

4.3. Линейные уравнения с одной переменной, содержащие переменную под знаком модуля

$|x| = 3$, $|x - 4| = 5$, $|2x + 3| = 4$, $3|x| - 2 = 7$ – линейные уравнения с одной переменной, содержащие переменную под знаком модуля.

При решении линейных уравнений с одной переменной, содержащих переменную под знаком модуля, используются:

1. $|a - b|$ – расстояние между точками А (a) и В (b) на координатной прямой.

2. Определение модуля, записанное формулой:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{если } a \geq 0, \\ -a, & \text{если } a < 0. \end{cases}$$

При вычислениях используются следующие свойства модуля:

$$1^0. |a| \geq 0; \quad 2^0. |-a| = |a|; \quad 3^0. |ab| = |a| \cdot |b|;$$

$$4^0. \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}, \quad b \neq 0; \quad 5^0. |a|^2 = a^2.$$

Примеры: 1) $|-3 \cdot 5| = |-3| \cdot |5|$; 2) $\left| \frac{2}{3} \right| = \frac{|2|}{|3|}$; 3) $|-7|^2 = 7^2$.

Рассмотрим решение линейного уравнения с одной переменной, содержащего переменную под знаком модуля, двумя способами, используя:

1) $|a - b|$ – расстояние между двумя точками на координатной прямой (1-й способ);

2) определение модуля (2-й способ).

Пример 1. Решить уравнение $|x| = 5$.

Способ 1.

Уравнение $|x| = 5$ запишем в виде $|x - 0| = 5$. На координатной прямой имеются две точки, которые удалены от точки с координатой 0 на расстояние, равное 5 единицам. Это точки с координатами -5 и 5 (рис. 4.2).

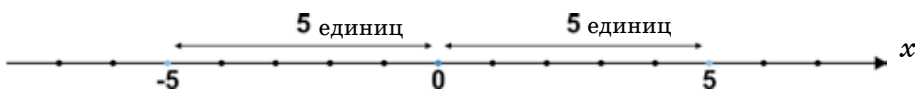


Рис. 4.2

Значит, $x = -5$ и $x = 5$.

Способ 2.

Решение: 1) Если $x \geq 0$,
то $x = 5$.

2) Если $x < 0$,
то $-x = 5$,
 $x = -5$.

Тогда $x = 5$ или $x = -5$.

О т в е т: $-5; 5$.

Пример 2.

Решить уравнение $|x - 3| = 4$.

Способ 1.

Решение: Корнями уравнения $|x - 3| = 4$ являются координаты таких точек, которые удалены от точки с координатой 3 на расстояние, равное 4 единицам.

На координатной прямой от точки с координатой 3 на 4 единицы удалены точки с координатами -1 и 7 (рис. 4.3).

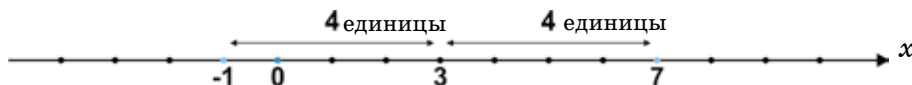


Рис. 4.3

Следовательно, корнями исходного уравнения являются числа -1 и 7 .
 $x = -1$ и $x = 7$.

Способ 2.

Решение: 1) Если $x - 3 \geq 0$,
то $x - 3 = 4$.
 $x = 7$.

2) Если $x - 3 < 0$,
то $-(x - 3) = 4$,
 $x - 3 = -4$,
 $x = -1$.

Значит, $x = 7$ или $x = -1$.

О т в е т: $-1; 7$.

Пример 3.

Решить уравнение $|x + 1| = 6$.

Способ 1.

Решение: Уравнение $|x + 1| = 6$ запишем в виде $|x - (-1)| = 6$.

На координатной прямой от точки с координатой -1 на 6 единиц удалены точки с координатами -7 и 5 (рис. 4.4).

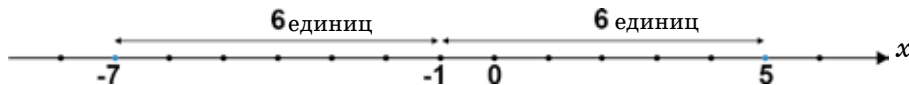


Рис. 4.4

Следовательно, числа -7 и 5 являются корнями исходного уравнения; $x = -7$ и $x = 5$.

Способ 2.